

REST API CLIENT

SPIS TREŚCI

Spis treści	1
Cel zajęć.....	1
Rozpoczęcie	1
Uwaga.....	1
Wymagania.....	2
Badanie API	2
Implementacja	2
Commit projektu do GIT	7
Podsumowanie.....	7

CEL ZAJĘĆ

Celem głównym zajęć jest zdobycie następujących umiejętności:

- pobieranie danych z zewnętrznych zasobów za pomocą REST API
- zdobywanie wiedzy na temat zewnętrznych API za pomocą dokumentacji typu Swagger
- wysyłanie asynchronicznych żądań z wykorzystaniem XMLHttpRequest i Fetch API

W praktycznym wymiarze uczestnicy stworzą dynamiczną stronę HTML pozwalającą na wyświetlanie bieżącej informacji pogodowej oraz prognoz dla zadanej przez użytkownika miejscowości.

ROZPOCZĘCIE

Rozpoczęcie zajęć. Powtórzenie wykonywania połączeń synchronicznych i asynchronicznych z poziomu JS na stronie.

Wejściówka?

UWAGA

Ten dokument aktywnie wykorzystuje niestandardowe właściwości. Podobnie jak w LAB A wejdź do Plik ->

Informacje -> Właściwości -> Właściwości zaawansowane -> Niestandardowe i zaktualizuj pola.

Następnie uruchom ten dokument ponownie lub Ctrl+A -> F9.

WYMAGANIA

W ramach LAB D przygotowane powinny zostać:

- pojedyncza strona HTML ze skryptem ładowanym z zewnętrznego pliku JS
- pole tekstowe (input typu „text”) do wprowadzania adresu
- przycisk „Pogoda”, po kliknięciu którego wykonywane jest zapytanie asynchroniczne:
 - do API Current Weather: <https://openweathermap.org/current> za pomocą XMLHttpRequest
 - do API 5 day forecast: <https://openweathermap.org/forecast5> za pomocą Fetch API
- obsługa zwrotki z obu API – wypisanie pogody bieżącej oraz prognoz poniżej pola wyszukiwania.

Wygeneruj klucz do API. Ponieważ aktywacja może chwilę potrwać, na czas trwania laboratorium możesz wykorzystać „służbowy” klucz: `7ded80d91f2b280ec979100cc8bbba94`. **UWAGA!** Klucz zostanie dezaktywowany niedługo po zajęciach. Musisz wygenerować swój własny.

W przypadku blokady twórczej można posłkować się filmem: <https://www.youtube.com/watch?v=WoKp2qDFxKk> jednakże spróbuj rozwiązać ten problem samodzielnie!

Prowadzący omówi powyższe wymagania. Upewnij się, czy wszystko rozumiesz.

Tu umieść swoje notatki:

...notatki...

BADANIE API

Poświęć kilka minut na wykonanie przykładowych zapytań do API z poziomu pasku adresu przeglądarki. Podaj wymagane parametry dla osiągnięcia różnych wyników. Zbadaj odpowiedzi API, aby uzyskać pełen obraz wymagań i możliwości API.

IMPLEMENTACJA

Tradycyjnie implementację należy zacząć od zbudowania w HTML + CSS wszystkich wymaganych elementów / placeholderów na te elementy. Następnie krok po kroku należy implementować poszczególne zachowania.

Wstaw zrzut ekranu zawierającego stronę ze wszystkimi elementami, tj. pole tekstowe, przycisk, miejsce do wyświetlenia pogody i prognozy:

Podaj miasto Pogoda

Punkty:	0	1
---------	---	---

[illegible]

```
const xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open("GET", url);
```

Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc | X

```
xhr.onload = function () {
    if (xhr.status === 200) {
        const data = JSON.parse(xhr.responseText);
        console.log("CURRENT WEATHER:", data);

        document.getElementById("weather").innerHTML = `
            <h3>Bieżąca pogoda w ${data.name}</h3>
            <p>Temperatura: ${data.main.temp}°C</p>
            <p>Opis: ${data.weather[0].description}</p>
        `;
    } else {
        document.getElementById("weather").innerHTML =
            "Błąd pobierania bieżącej pogody.";
    }
};

xhr.send();
}
```

Wstaw zrzut ekranu pokazujący otrzymaną odpowiedź za pomocą `console.log()` w przeglądarce.

CURRENT WEATHER:

[script.js:20](#)

```
▼ Object i
  base: "stations"
  ▶ clouds: {all: 100}
  cod: 200
  ▶ coord: {lon: 14.553, lat: 53.4289}
  dt: 1764275401
  id: 3083829
  ▶ main: {temp: 2.43, feels_like: -1.58, temp_min: 2.07, temp_max: 2.78, pressure: 1018, ...}
  name: "Szczecin"
  ▶ sys: {type: 2, id: 2034200, country: 'PL', sunrise: 1764226103, sunset: 1764255051}
  timezone: 3600
  visibility: 10000
  ▶ weather: [{...}]
  ▶ wind: {speed: 4.47, deg: 160}
  ▶ [[Prototype]]: Object
```

Punkty:

0

1

Wstaw zrzut ekranu kodu odpowiedzialnego za wysyłanie żądania do forecast za pomocą Fetch:

Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc | X

```
function getForecast(city) {
  const url = `https://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast?q=${city}&
  appid=${API_KEY}&units=metric&lang=pl`;

  fetch(url)
    .then(response => response.json())
    .then(data => {
      console.log("FORECAST:", data);

      let html = `<h3>Prognoza (5 dni – co 3h)</h3>`;
      data.list.slice(0, 8).forEach(item => {
        html += `
          <p><b>${item.dt_txt}</b> –
            ${item.main.temp}°C,
            ${item.weather[0].description}</p>
        `;
      });

      document.getElementById("forecast").innerHTML = html;
    })
    .catch(() => {
      document.getElementById("forecast").innerHTML =
        "Błąd pobierania prognozy.";
    });
}
```

Punkty:	0	1
---------	---	---

Szczecin Pogoda

Temperatura: 2.43°C

Opis: zachmurzenie duże

2025-11-27 21:00:00 – 2.43°C, zachmurzenie duże
2025-11-28 00:00:00 – 2.6°C, zachmurzenie duże
2025-11-28 03:00:00 – 2.76°C, zachmurzenie duże
2025-11-28 06:00:00 – 3.82°C, zachmurzenie duże
2025-11-28 09:00:00 – 4.72°C, zachmurzenie duże
2025-11-28 12:00:00 – 5.65°C, zachmurzenie duże
2025-11-28 15:00:00 – 5.69°C, słabe opady deszczu
2025-11-28 18:00:00 – 5.7°C, słabe opady deszczu

Upewnij się, że widoczne są pasek wyszukiwania ze wskazaną miejscowością, a także zarówno pogoda bieżąca jak i prognozy pogody.

Punkty:

0

1

COMMIT PROJEKTU DO GIT

Zacommittuj i pushnij swoje rozwiązanie do repozytorium GIT.

Upewnij się, czy wszystko dobrze się wysłało. Jeśli tak, to z poziomu przeglądarki utwórz branch o nazwie `lab-d` na podstawie głównej gałęzi kodu.

Podaj link do brancha `lab-d` w swoim repozytorium:

<https://github.com/odzi94/AplikacjeInternetowe/tree/main/LabD>

...link, np. <https://github.com/inazwisko/ai1-lab/tree/lab-d...>

PODSUMOWANIE

W kilku słowach/zdaniach napisz swoje przemyślenia odnośnie tego laboratorium. Nie używaj LLM.

Zadanie na pewno bardzo przyjemne i przydatne też do ewentualnego użytku codziennego.

...podsumowanie...

Zweryfikuj kompletność sprawozdania. Utwórz PDF i wyślij w terminie.